

7.4. Многоугольники

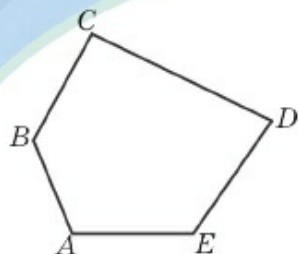


Рис. 7.44

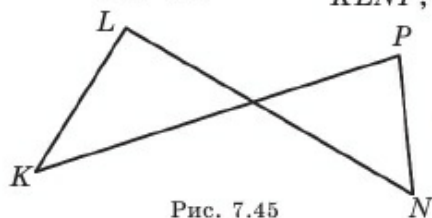


Рис. 7.45



Рис. 7.46

Отрезки AB , BC , CD , DE , EA , изображенные на рисунке 7.44, образуют фигуру $ABCDE$. В данной фигуре смежные отрезки AB и BC , BC и CD , CD и DE , DE и EA , EA и AB не лежат на одной прямой, а несмежные отрезки не имеют общих точек (не пересекаются). Такая фигура называется многоугольником. Значит, фигура $ABCDE$ – многоугольник. Например, фигура $KLNP$, изображенная на рисунке 7.45, многоугольником не является, так как несмежные отрезки LN и KP имеют общую точку (пересекаются).

Многоугольником называется фигура, в которой смежные отрезки не лежат на одной прямой, а несмежные отрезки не имеют общих точек.

Четырехугольник – это один из видов многоугольников. На рисунке 7.46 изображен четырехугольник $ABCD$.

Отрезки AB , BC , CD и DA называют *сторонами*, а точки A , B , C и D – вершинами четырехугольника $ABCD$, $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ и $\angle D$ – углами четырехугольника.

У любого многоугольника столько же сторон, сколько у него вершин.

Многоугольник называют выпуклым, если он весь расположен по одну сторону от каждой прямой, проходящей через две его соседние вершины.

Например, на рисунке 7.47 многоугольник $KLMNP$ является выпуклым, а многоугольник $RTXYZ$ – невыпуклым.

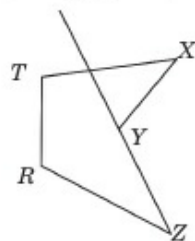
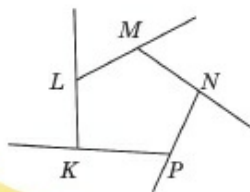


Рис. 7.47

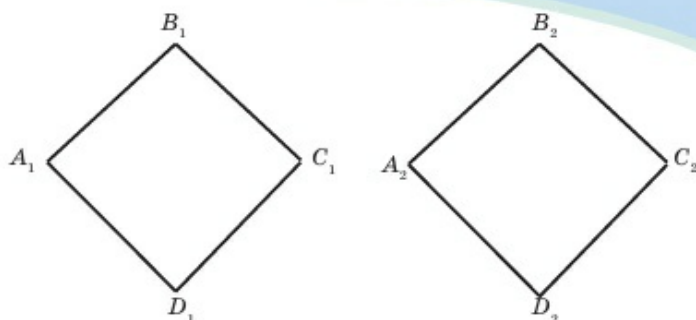


Рис. 7.48

Мы будем рассматривать только выпуклые многоугольники.

Два *многоугольника* называют *равными*, если их можно совместить при наложении.

Например, на рисунке 7.48 многоугольники $A_1B_1C_1D_1$ и $A_2B_2C_2D_2$ равны, так как они совмещаются при наложении.

Сумму длин всех сторон многоугольника называют его *периметром*.

Периметр многоугольника $DEFKLN$ (рис. 7.49) равен:

$$P = DE + EF + FK + KL + LN + ND.$$

Отрезок, соединяющий две несоседние вершины многоугольника, называют *диагональю* многоугольника.

EN и EL – диагонали многоугольника $DEFKLN$.

Наименьшее число сторон в многоугольнике равно трем. Такой многоугольник называется *треугольником*. Треугольник является единственным многоугольником, который не имеет ни одной диагонали.

По числу сторон многоугольники называют *треугольниками*, *четырёхугольниками*, *пятиугольниками* и т.д.

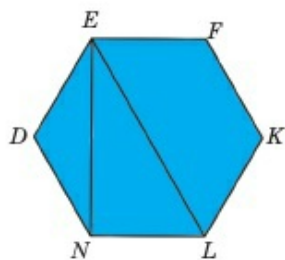


Рис. 7.49



1. Приведите примеры из окружающих вас предметов, которые имеют форму многоугольника.
2. Что называют сторонами, углами, вершинами многоугольника?
3. Что такое периметр многоугольника?
4. Что называют диагональю многоугольника?